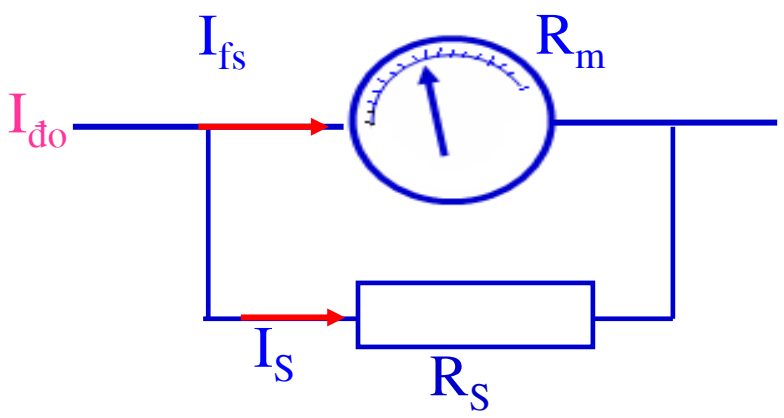
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 VÀ 3

Bài 1: Một ampe-kế dùng cơ cấu đo từ điện có điện trở cơ cấu đo $R_m = 99\Omega$ và dònglàm lệch tối đa $I_{max} = 0,1mA$. Điện trở shunt $R_S = 1\Omega$. Tính dòng điện tổng cộng đi qua ampe-kế trong các trường hợp:

a) Kim lệch tối đa.

b) 0,5Dm; (FSD = I_{max}, full scale deviation).

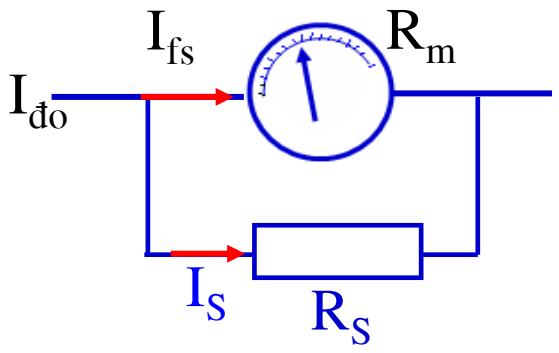
c) $0,25D_m$.



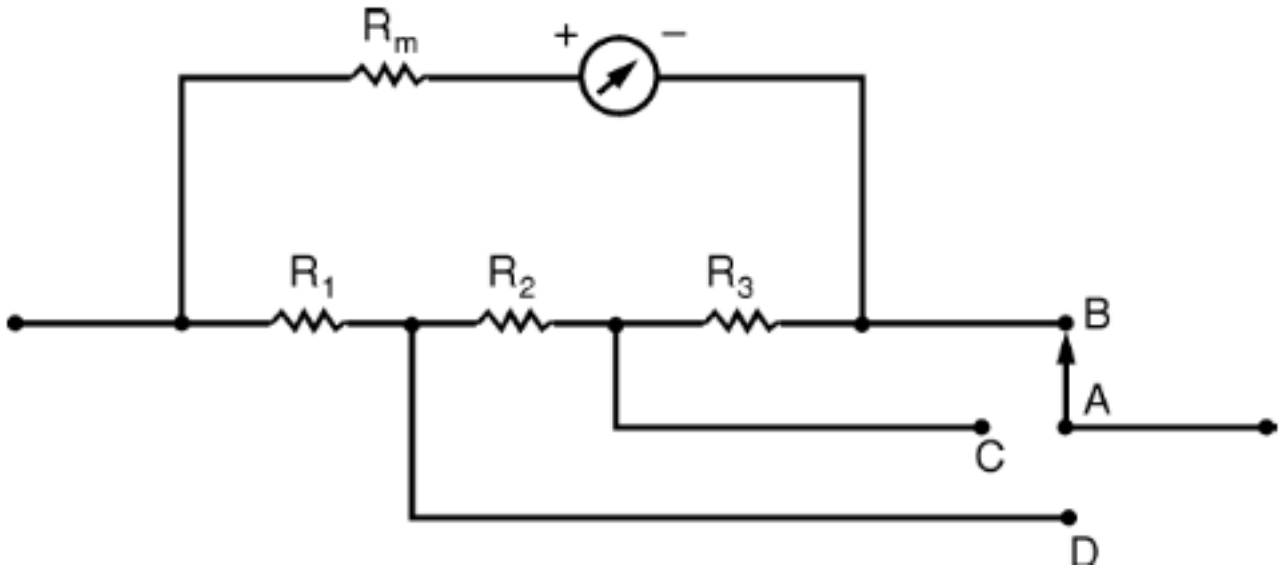
Bài 2: Một cơ cấu đo từ điện có I_m =100μ A, điện trở nội khung quay R_m = *1kΩ*. Tính điện trở shunt mắc vào cơ cấu đo để trở thành một ampe-kế tương ứng với các trường hợp

a) D_m= 100mA= tầm đo 1.

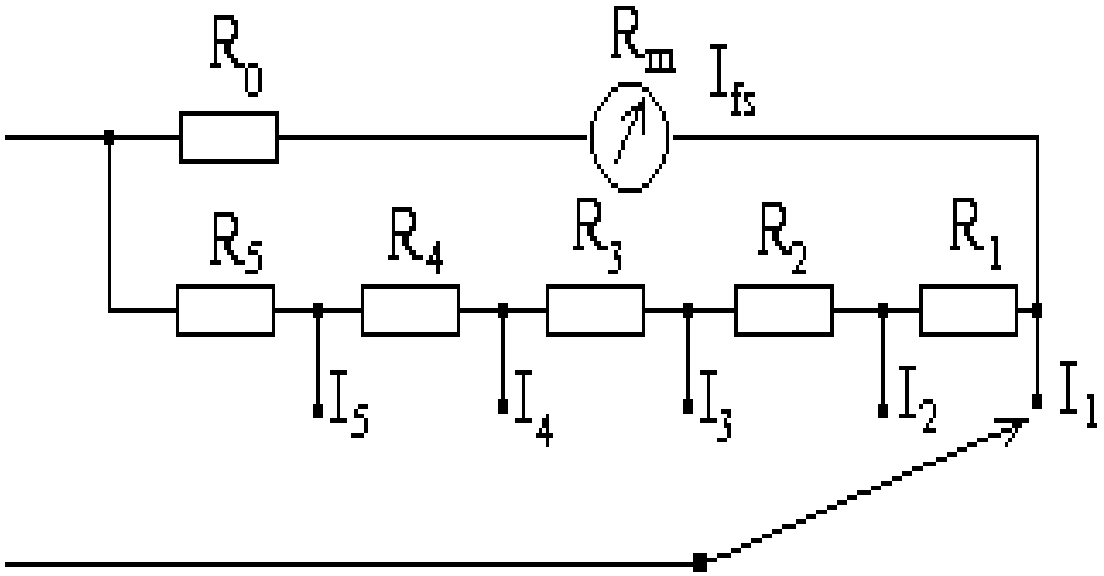
b) D_m= 1A= tầm đo 2



Bài 3: Một cơ cấu đo từ điện có ba điện trở shunt được mắc theo kiểu shunt ayrton sử dụng làm ampe-kế. Ba điện trở có trị số: $R_1=0,05\Omega$; R_2= 0,45Ω; R_3= 4,5Ω; R_m= 1kΩ; I_{fs}=50μA có mạch đo như hình vẽ. Tính các trị số tầm đo của ampe-kế.

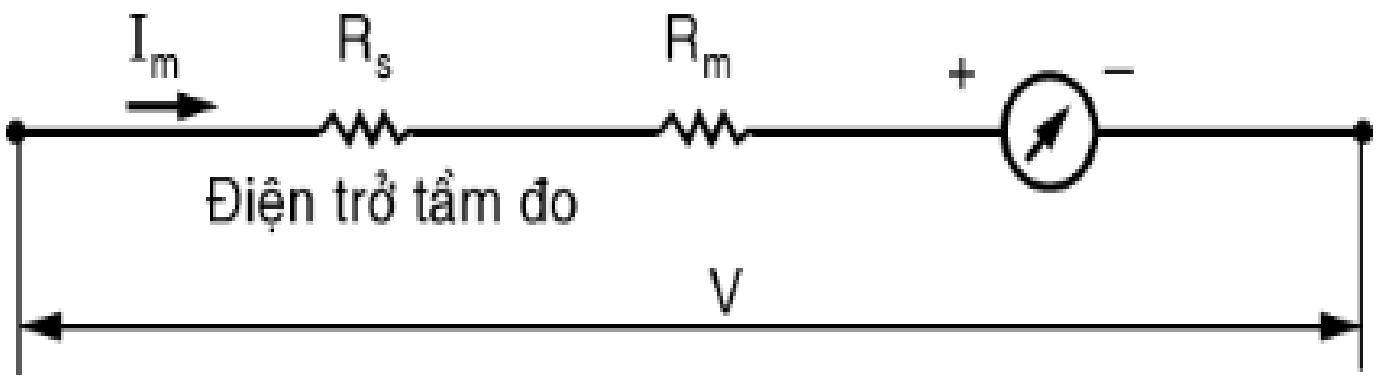


Bài 4: Cho Ampere kế như hình vẽ:



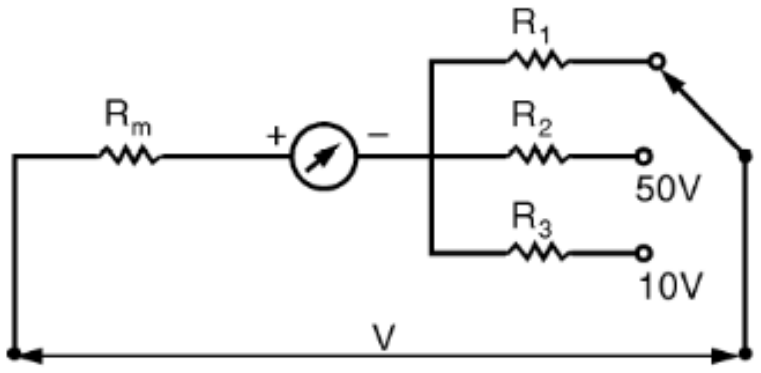
Tính các điện trở R_1 , R_2 , R_3 , R_4, R_5? Biết rằng R_0=1kΩ, R_m=1kΩ , I_{fs}=50μA, I_1=1mA, I_2=2.5mA, I_3=10mA, I_4=25mA, I_5=50mA

Bài 5: Một cơ cấu đo từ điện I_m= 100μA, điện trở nội (dây quấn) R_m= 1kΩ được sử dụng làm vôn-kế DC. Tính điện trở tầm đo để vôn-kế có V_{td}= 100V. Tính điện áp V ở hai đầu vôn-kế khi kim có độ lệch $0,75D_m$; $0,5D_m$; và $0,25D_m$.

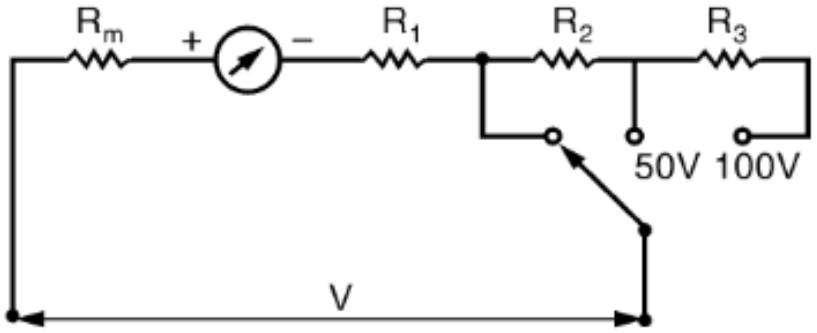


Bài 6: Một cơ cấu đo từ điện có I_{max}= $50\mu A$; R_m=1700Ω được sử dụng làm vônkế DC có tầm đo 10V, 50V,100V.

Tính các điện trở tầm đo theo hình vẽ a và b



a)



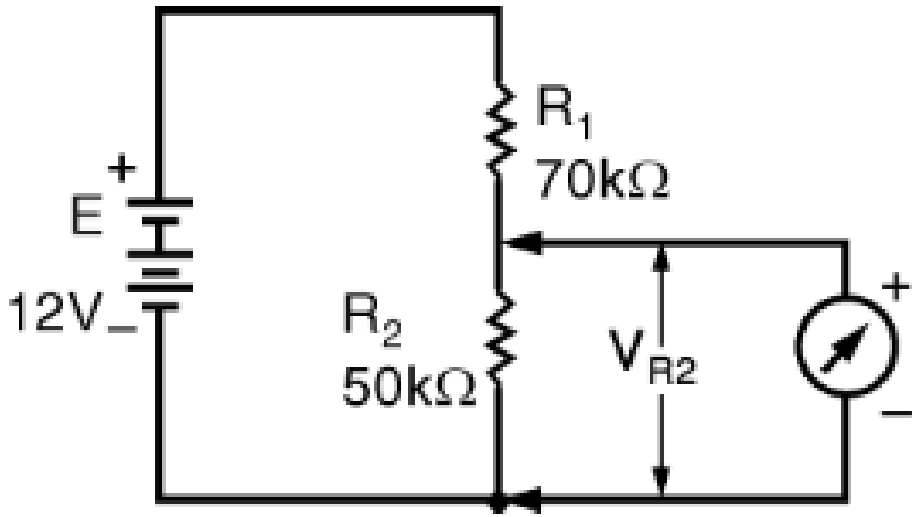
b)

Bài 7: Một vôn-kế có tầm đo 5V, được mắc vào mạch, đo điện áp hai đầu điện trở R_2 như hình vẽ.

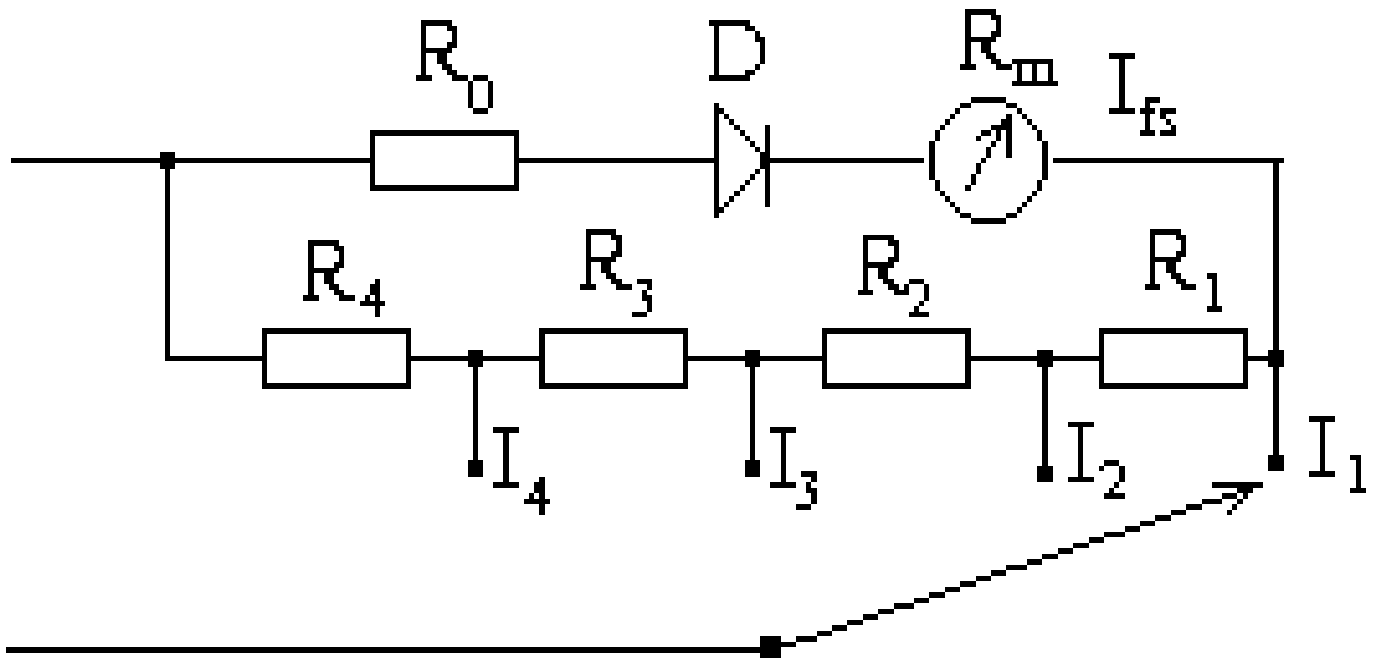
a) Tính điện áp V_{R2} khi chưa mắc vônkế.

b) TínhV_{R2} khi mắc vôn-kế, có độ nhạy 20kΩ/V

c) Tính V_{R2} khi mắc vôn-kế, có độ nhạy 200kΩ/V

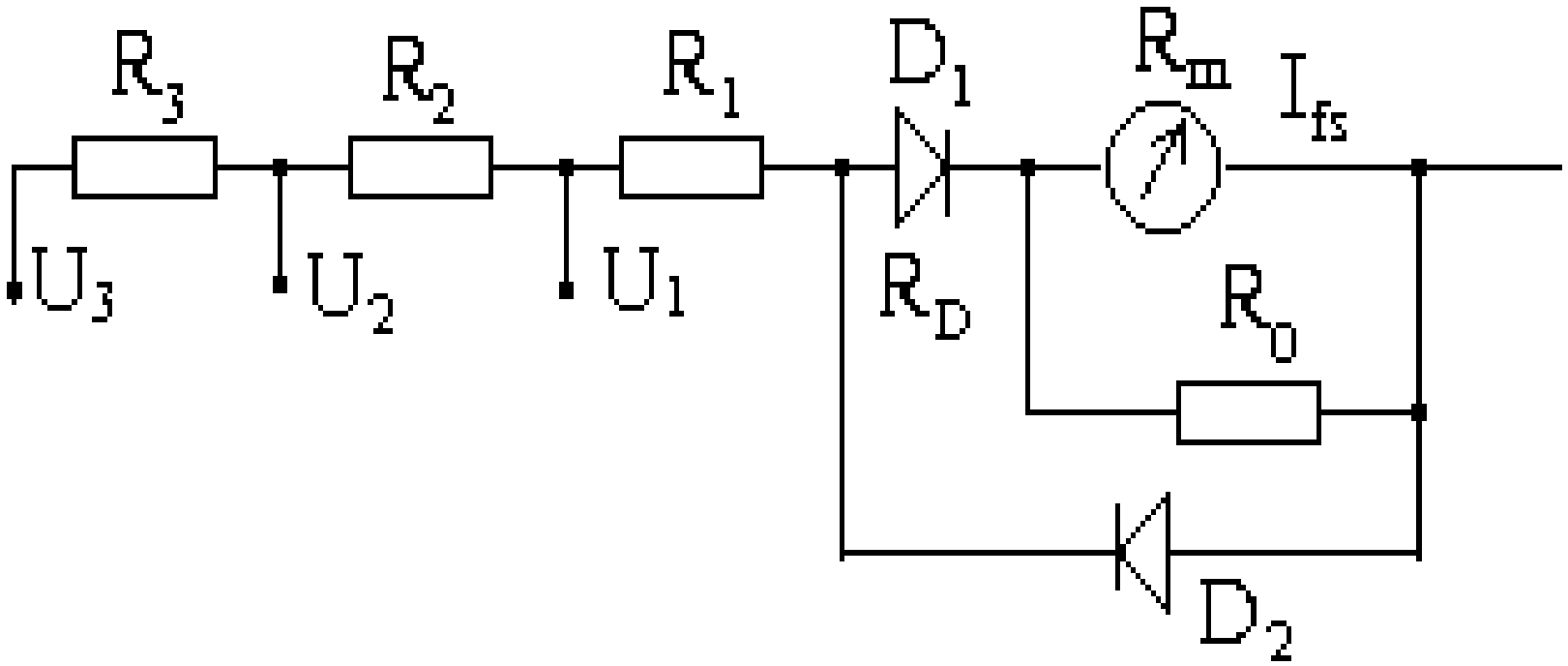


Bài 8: Cho Ampere kế như hình vẽ:



Tính các điện trở R_1 , R_2 , R_3 , R_4? Biết rằng R_0=1kΩ, R_m=1kΩ , I_{fs}=50μA, $V_{\gamma(RMS)}$=0.3V, I_1=10mA, I_2=50mA, I_3=100mA, I_4=1000mA

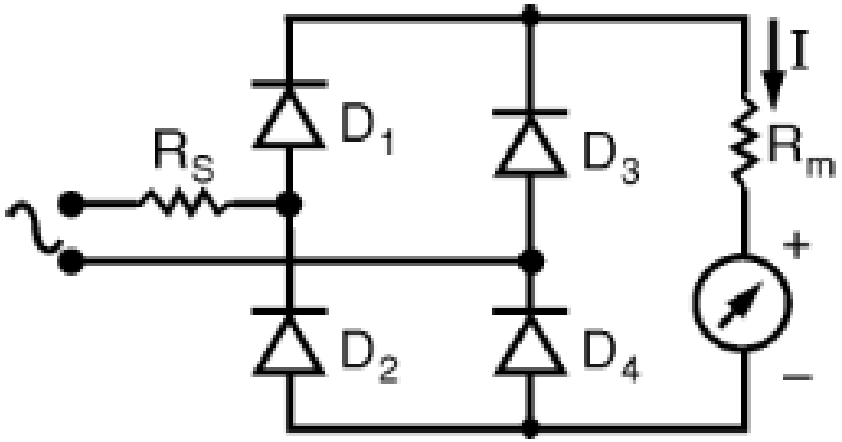
Bài 9: Cho một volt kế như hình vẽ:



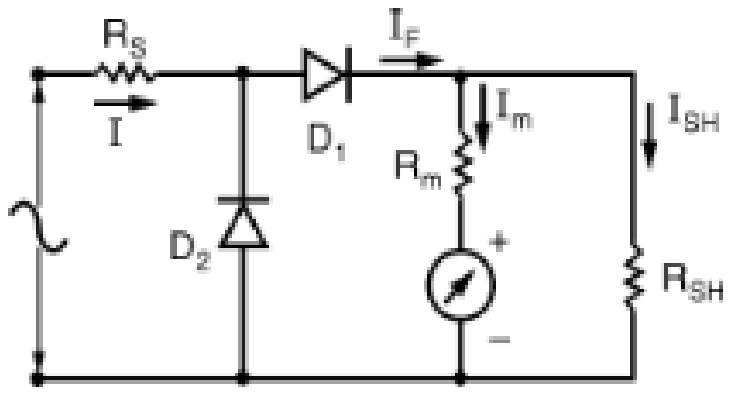
Tính các điện trở R_1 , R_2 , R_3 , S_{AC}, S_{DC}? Biết rằng $I_{D(DC)}$=200μA, R_{D1}=100Ω, R_m=1kΩ , I_{fs}=100μA, U_1=10V, U_2=100V, U_3=1000V? R_0=1kΩ

Bài 10: Một cơ cấu đo từ điện có I_{fs}= 100μA vàđiện trở cơ cấu đo R_m= 1kΩ được sử dụng làm vôn-kế AC có V tầm đo = 100V (RMS). Mạch chỉnh lưu có dạng cầu sử dụng diod silicon như hình vẽ, diod có $V_{F(đỉnh)}$ = 0,7V.

a) Tính điện trở nối tiếp R_S
b) Tính độ lệch của vôn-kế khi điện áp đưa vào vôn-kế là 75V và 50V (trị hiệu dụng – RMS)
c) Tính độ nhạy của vôn-kế. Tín hiệu đo là tín hiệu xoay chiều dạng sin.



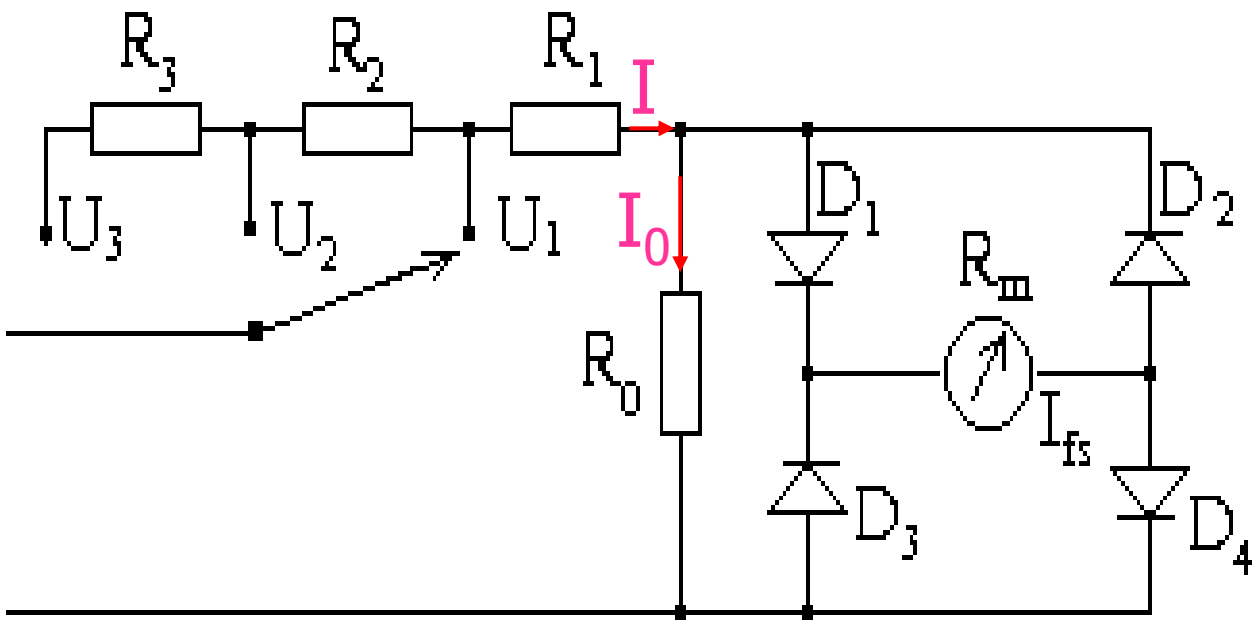
Bài 11: Một cơ cấu đo từ điện có: I_{fs}=50μA; R_m= 1700Ω kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ như hình vẽ. Diod silicon D_1 có trị giá dòng điện thuận I_F(đỉnh) tối thiểu là 100μA. Khi điện áp đo bằng 20% $V_{tầm\ đo}$, diod có V_F = 0,7V. Vôn-kế có $V_{tầm\ đo}$ = 50V.

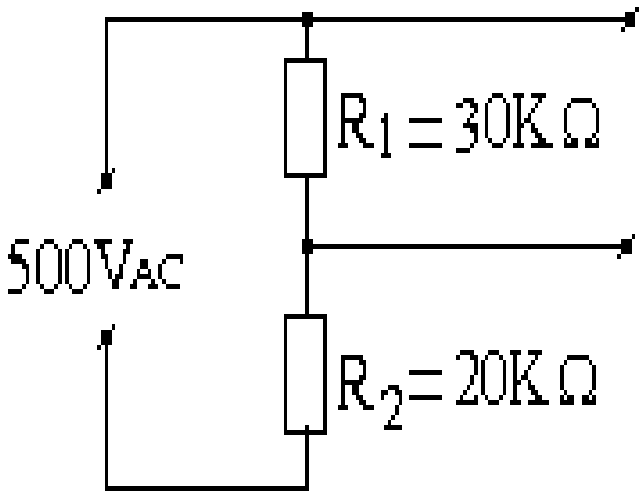


a) Tính R_s *và* R_{SH}

b) Tính độ nhạy của vôn-kế trong hai trường hợp: có D_2 *và không có* D_2

Bài 12: Cho một volt kế như hình vẽ:

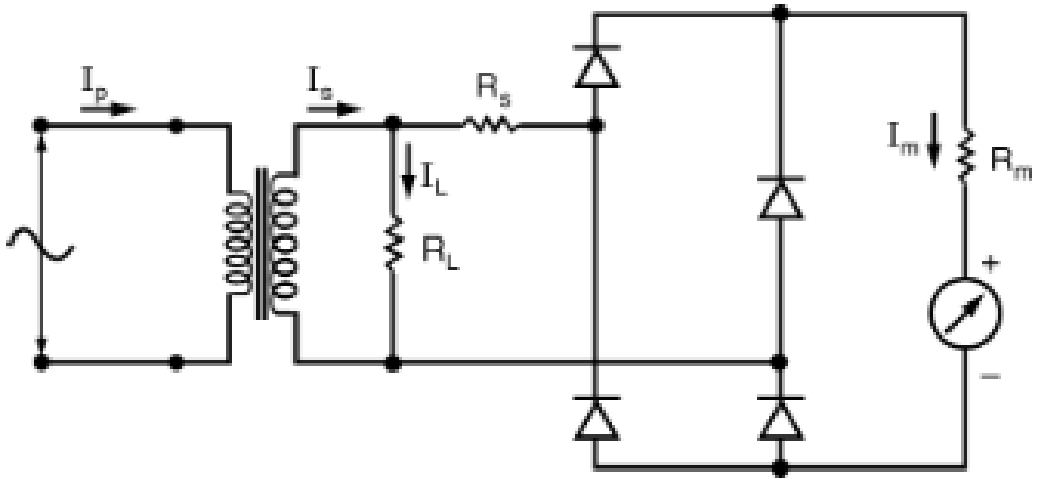




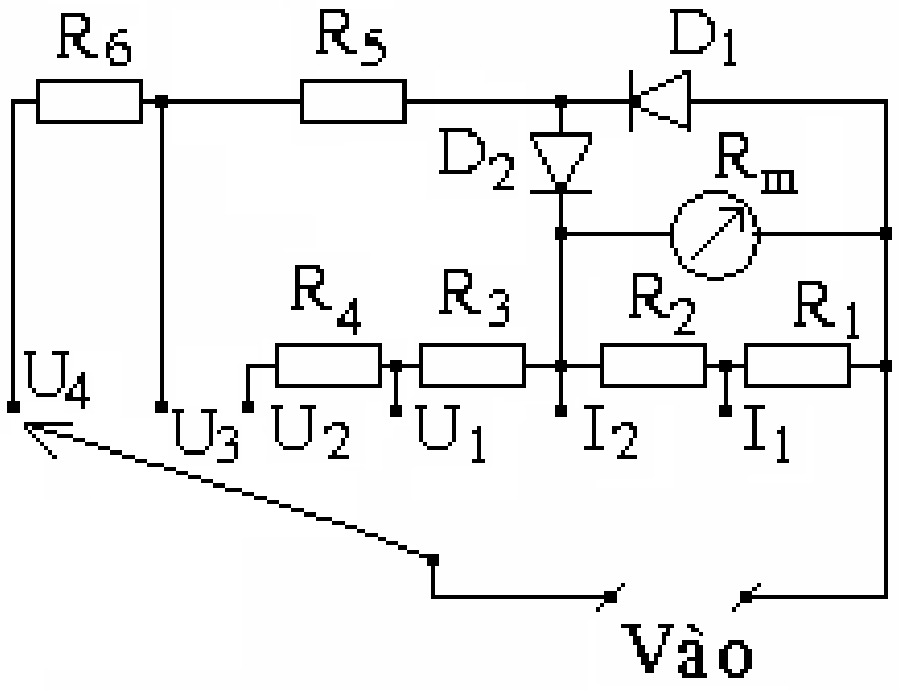
a)Tính các điện trở R_1 , R_2 , R_3 , S_{AC}, S_{DC}? Biết rằng $V_{\gamma(RMS)}$=0.6V, R_0=1kΩ Rm=1kΩ Ifs=100μ_A, U_1=10V, U_2=100V, U_3=1000V?

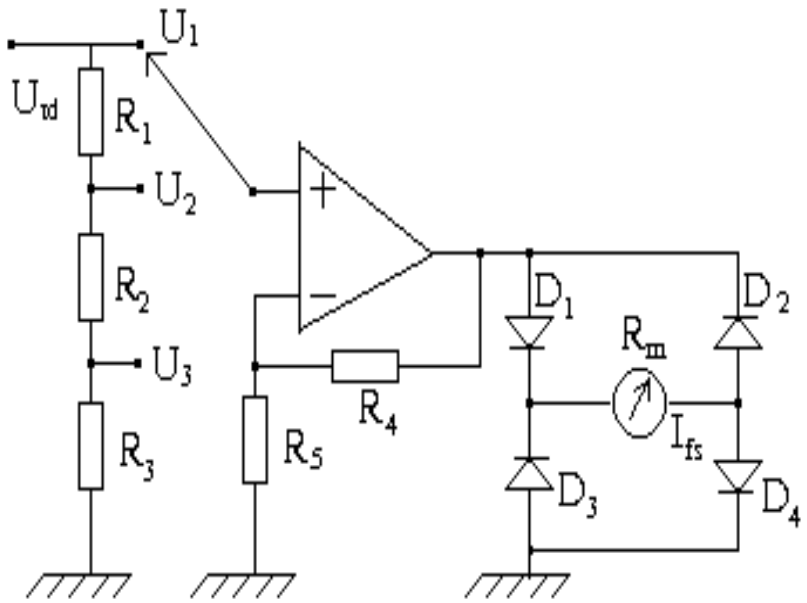
b)Nếu dùng volt kế trên mắc vào đo điện áp giữa hai đầu R1 như hình vẽ thì sai số tương đối phép đo là bao nhiêu?

Bài 13: Một ampe-kế sử dụng cơ cấu đo từ điện có cầu chỉnh lưu và biến dòng như hình vẽ. Biết rằng cơ cấu đo có I_{fs}= 1mA và R_m= 1700Ω. Biến dòng có $N_{thứ}$= 500V; $N_{sơcấp}$= 4. Diod có: $V_{F(đỉnh)}$= 0,7V; R_S=20kΩ ampe-kế lệch tối đa khi dòng sơ cấp I_p = 250 mA. Tính trị giá R_L.



Bài 14: Cho một máy đo có sơ đồ như hình vẽ, biết rằng: R_m=1000Ω; I_1=100mA; I_2=50mA; U_1 =50V; U_2 =200V; U_3=10V; U_4 =150V; $V_{D(DC)}$=0.7V; cơ cấu từ điện có nội trở là R_m, có độ nhạy là S=20KΩ/V. Hãy tính: R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6?



Bài 15: Cho một volt kế như hình vẽ:

Tính các điện áp U_1, U_2, U_3? Biết rằng $V_{D(DC)}$=0.7V, R_m=1kΩ , I_{fs}=100μA, R_1=450kΩ, R_2=40KΩ, R_3=10KΩ, R_4=9KΩ, R_5=1KΩ